

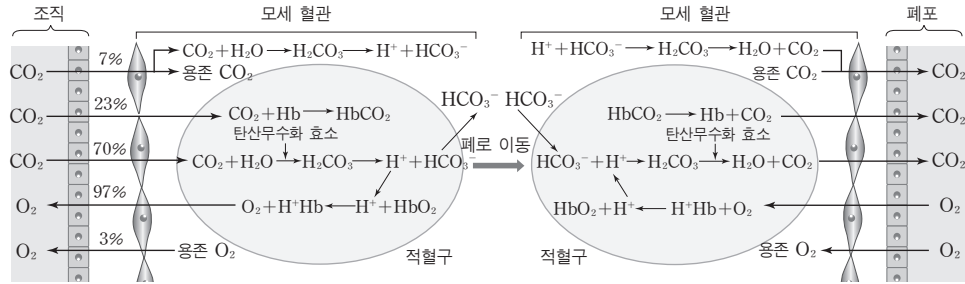
## 날개 평가

1 세포 호흡은 생활 에너지를 얻기 위해 영양소를 ☐☐시키는 과정으로, 주로 ☐☐☐☐☐☐에서 일어난다.

2 세포 호흡에 사용되는 ☐는 흡기 → 외호흡 → ☐☐ 과정을 통해 조직 세포로 공급된다.

3 포도당이 세포 호흡에 사용되어 방출된 에너지 중 약 60%는 ☐로 방출되며, 나머지 약 40%는 ☐에 저장된다.

4 ATP가 ☐☐☐와 무기 인산으로 분해될 때 방출되는 에너지는 다양한 ☐☐☐☐에 이용된다.

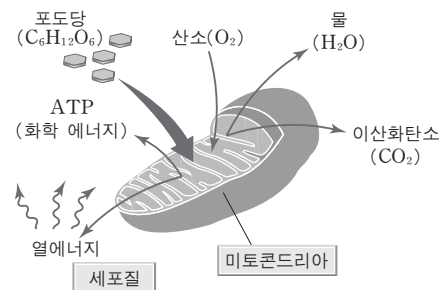


산소와 이산화탄소의 운반

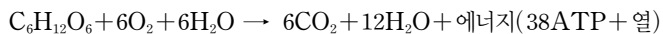
## 3. 세포 호흡

(1) **세포 호흡**: 생물이 생명 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 포도당과 같은 영양소를 산화시키는 물질 대사(이화 작용) 과정으로, 세포 내의 미토콘드리아에서 주로 일어난다.

- 세포 호흡에 사용되는 주된 영양소는 포도당 ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ )이다. 식물은 광합성을 통해 포도당을 스스로 합성(독립 영양)하지만, 동물은 음식물의 소화·흡수(종속 영양)를 통해 포도당을 얻는다. 포도당 이외에 아미노산, 지방산, 글리세롤도 세포 호흡에 사용되는 에너지원이다.
- 산소는 흡기 → 외호흡 → 내호흡 과정을 통해 조직 세포로 공급되고, 이산화탄소는 내호흡 → 외호흡 → 호기 과정을 통해 몸 밖으로 배출된다.
- 세포 호흡으로 발생한 에너지의 약 60%는 열로 방출되고, 나머지 약 40%는 ATP에 저장된다.

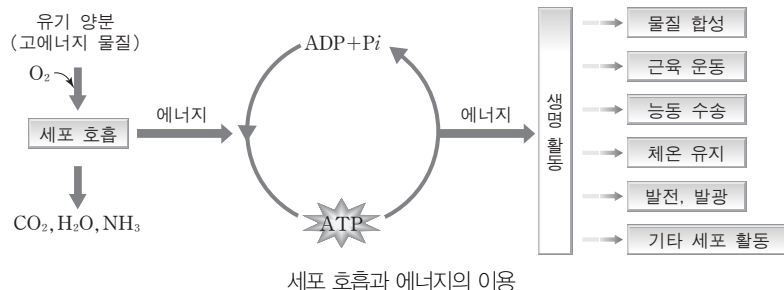


미토콘드리아와 세포 호흡



## (2) 에너지의 이용

- 세포 호흡으로 생성된 ATP는 세포 내에서 에너지를 필요로 하는 부위로 이동한다.
- ATP가 ADP와 무기 인산( $\text{P}_i$ )으로 분해되면서 에너지가 방출된다(7.3 kcal/몰).
- 방출된 에너지는 물질 합성, 물질 수송, 근육 운동 등 다양한 생명 활동에 이용된다.



세포 호흡과 에너지의 이용

정답

- 1 산화, 미토콘드리아
- 2 산소, 내호흡
- 3 열, ATP
- 4 ADP, 생명 활동